CASE FILE

CSI-009

CSI = Classroom Science Investigation

Indagine scientifica in classe: osservare, ipotizzare, testare, analizzare, concludere.

Una scatola da sistemare

Scenario

Tre infermieri devono sollevare una scatola di garze sterili e spostarla su un banco in parte coperto da un asciugamano. Anna, Mario e Sara danno tre spiegazioni diverse di ciò che succede.

Guida docente • Preparazione del banco, risultati attesi, esempi numerici e criteri per la discussione.

Nome partecipante/i

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

PREPARARE L'INDAGINE

Obiettivo: far decidere al gruppo quale misura verifica ciascuna affermazione, prima di introdurre la formula pertinente. Raccogliere i tre giudizi iniziali senza correggerli. A fine attività chiedere quali dati hanno fatto cambiare idea.

Organizzazione proposta: gruppi di 3–4, con ruoli a rotazione per trazione, lettura e registrazione. Circa 70 minuti: 10 per ipotesi e banco, 15 per massa e peso, 20 per attrito, 15 per lavoro, 10 per la restituzione.

Preparare bilancia, dinamometro, scatola agganciabile, carichi, asciugamano, nastro, metro, foglio a quadretti e calcolatrice. Annotare portata e risoluzione; controllare lo zero nelle orientazioni d'uso. Provare prima il carico doppio. Fissare i pesi, tenere la scatola sospesa vicino al banco e lasciare libero il percorso.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

ANNA • PESARE NON SIGNIFICA MISURARE LA MASSA

Far misurare almeno tre masse totali e, per ciascuna, la forza letta con la scatola sospesa ferma. Se tocca il banco, il dinamometro non sostiene tutto il peso. Chiedere: perché un numero letto in grammi non può essere riportato come newton?

Esempio illustrativo, non dati da consegnare: 0,20 kg → 1,96 N; 0,40 kg → 3,92 N; 0,60 kg → 5,88 N. I tre rapporti P/m sono circa 9,8 N/kg. Sulla Terra, P = mg. Nel grafico P contro m la pendenza vale g; ci si aspetta una retta compatibile con il passaggio per l'origine.

Verdetto: Anna ha torto. Un corpo di massa 1 kg ha sulla Terra un peso di circa 9,8 N. Se i punti non sono perfettamente allineati discutere zero, oscillazioni, risoluzione e conversione g → kg.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

MARIO • LA FORZA DURANTE IL MOTO

Tenere costanti massa, faccia di appoggio e direzione della trazione per confrontare banco e tessuto. Per l'effetto della massa confrontare invece la stessa superficie. Per ciascuna delle quattro condizioni fare tre letture nel tratto uniforme: la media è la somma delle tre divisa per tre.

Il picco al distacco non è la forza di attrito durante lo scorrimento. A velocità costante la risultante orizzontale è circa nulla: la trazione equilibra l'attrito dinamico. Per trazione orizzontale sul banco, $N \approx mg$; nel modello $F \approx$ coefficiente di attrito $\times N$. Il coefficiente dipende dalle superfici a contatto.

Verdetto: Mario ha ragione a dire che la forza può cambiare. Esempio: per la stessa massa, 0,8 N sul banco e 1,3 N sul tessuto sarebbero compatibili con la sua affermazione. La direzione e l'entità della differenza vanno lette nei dati. Se le letture si sovrappongono, non forzare un verdetto sperimentale: ripetere e discutere la variabilità.

Raddoppiare la massa totale può dare una forza circa doppia a parità di superficie; non è una verifica di uguaglianza esatta. Se il rapporto è lontano da 2, controllare l'angolo di trazione, le pieghe del tessuto e la regolarità del moto.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

SARA • QUANTO LAVORO COMPIE LA TRAZIONE?

Usare la stessa massa e la stessa superficie. Avviare il movimento prima del tratto segnato e leggere la forza mentre la scatola scorre. Dai tre valori per percorso calcolare separatamente le medie per 20 e 40 cm.

Lavoro della trazione: moltiplicare ciascuna forza media in newton per il suo spostamento in metri. Esempio a forza uguale: 1,5 N × 0,20 m = 0,30 J; 1,5 N × 0,40 m = 0,60 J. Sara ha torto: a parità di forza parallela e concorde, raddoppiare lo spostamento raddoppia il lavoro. Se le medie differiscono, usare entrambe e confrontare i prodotti effettivi.

Come può esserci lavoro se la velocità non cambia? La trazione fa lavoro positivo, l’attrito lavoro negativo. Nel modello di moto uniforme il lavoro totale è nullo; peso e reazione del banco non compiono lavoro nello spostamento orizzontale. La fatica percepita non si misura in joule con il dinamometro.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

CHIUDERE IL CASO • VALUTARE LE PROVE

Per ciascuna testimonianza chiedere: che cosa avete cambiato, che cosa avete tenuto fisso e quale confronto numerico giustifica il giudizio? Una conclusione completa distingue massa (kg), peso e trazione (N), lavoro (J).

Criteri di lettura: controllare conversioni e unità; verificare che il grafico abbia assi, scala e punti; cercare tre ripetizioni per condizione, confronti a parità delle altre variabili e almeno un risultato numerico del gruppo. Valutare la qualità della giustificazione anche quando le misure sono rumorose.

Domanda finale: se il dinamometro legge la stessa forza per tutto il tragitto, quale informazione manca ancora per calcolare il lavoro? La distanza percorsa nella direzione della forza.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138